

交差点の交通量調査における車両軌跡補完と カウンターライン最適化に関する実装と評価

金沢工業大学
工学研究科 情報工学専攻
中沢研究室 2D1-32 丸山 洸青

研究背景

- 自動交通量調査システムは、**MOT(Multi-Object Tracking)**と**カウンターライン**を用いた手法が用いられている

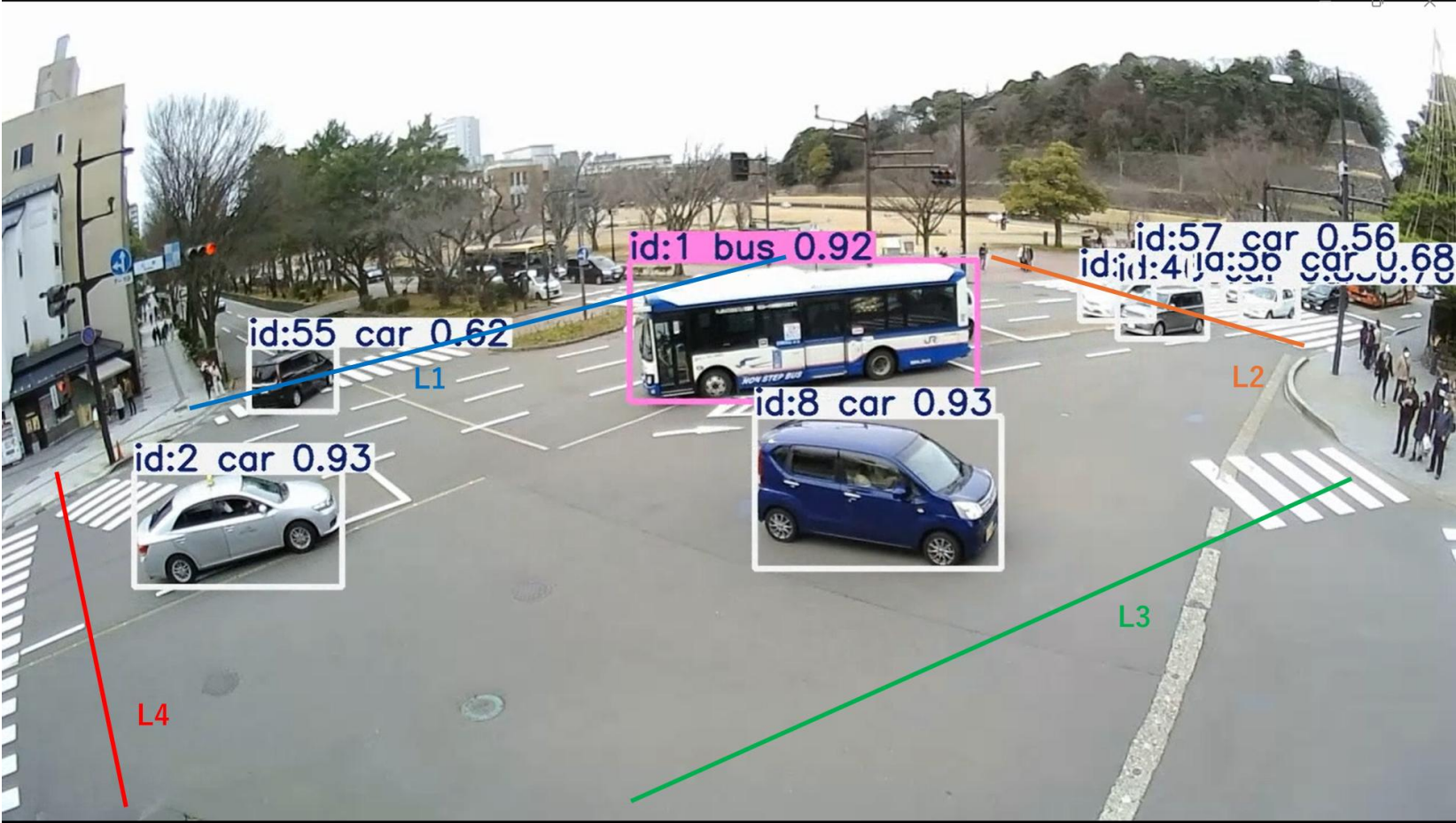


図1 交差点での自動交通量調査の測定例

- 計測者によってカウンターラインが変わり、精度が変化する場合があるため**カウンターライン最適化¹⁾**で対応する
- オクルージョン**によって**正確な計測ができな**いため**途切れた軌跡と正常な軌跡をDTWで**対応づけて**軌跡を補完²⁾**する

目的

交差点における自動交通量調査システムの
精度向上

提案手法

課題 1

- DTW**は**進行方向が異なっていたり部分的に似ていない軌跡と対応付けしてしまう**場合がある
- 途切れ軌跡を**ベクトルを考慮した部分一致DTW**で正常な軌跡と対応付けて補完する方法に変更

課題 2

- 既存研究では**ランダムサーチ**を採用していた
- 過去の探索結果を参照して最適化できる**ブラックボックス最適化(CMA-ES)**を採用した
- 最適化するのは**カウンターラインの中心点・角度 (cx,cy,θ)**と各ラインの組み合わせ

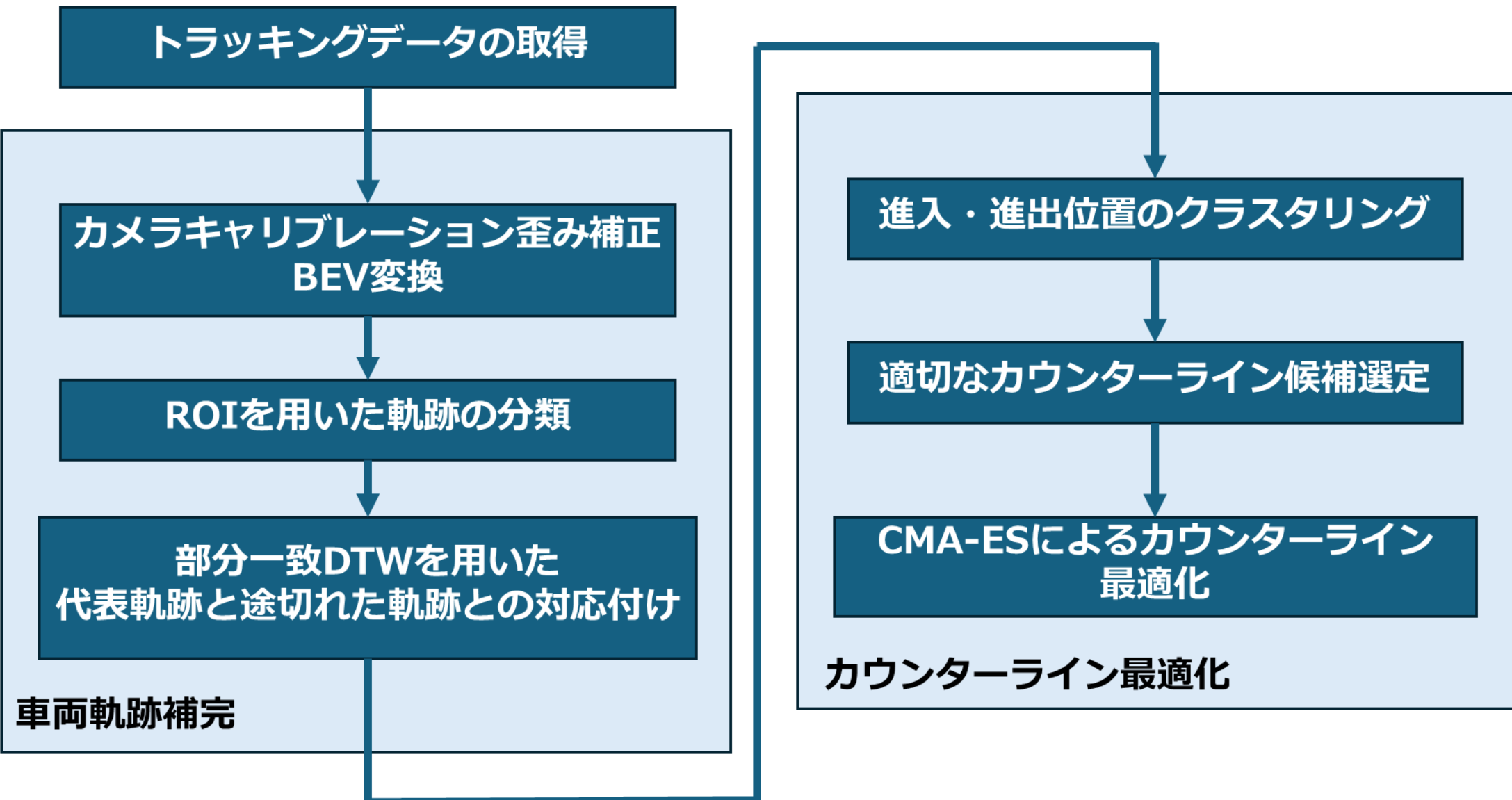


図2 本手法フローチャート

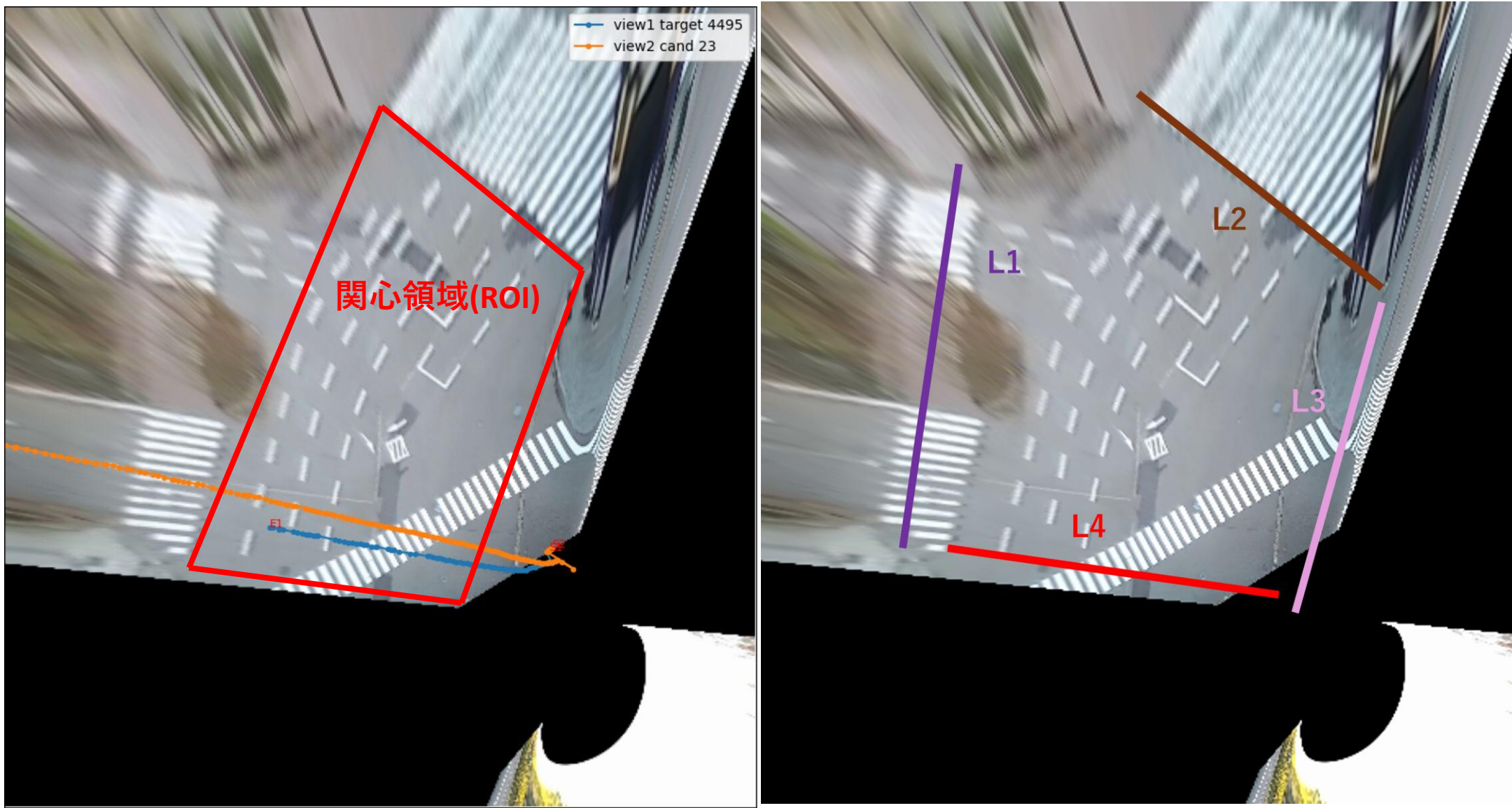


図3 対応付けた軌跡、関心領域(ROI)と最適化したライン

評価

- 評価には**MAPEと適合率・再現率・F1値**を用いる
- 過剰計測をFP・計測漏れをFN・正しく計測できた台数をTP**としている

表1 カウンターラインのみと提案手法の比較

進行方向	目測	カウンターライン	カウンターライン計測精度	提案手法	提案手法計測精度
L1→L2	44	30	0.682	44	1.000
L1→L3	51	26	0.510	47	0.922
L1→L4	21	14	0.667	19	0.905
L2→L1	64	45	0.703	62	0.969
L2→L3	3	3	1.000	4	0.667
L2→L4	90	87	0.967	90	1.000
L3→L1	44	42	0.955	44	1.000
L3→L4	6	1	0.167	6	1.000
L4→L1	31	27	0.871	33	0.935
L4→L2	237	24	0.101	237	1.000
L4→L3	18	16	0.889	18	1.000
		単純平均	0.683		0.945
		加重平均	0.517		0.982

表2 適合率・再現率・F1値の結果

進行方向	TP	FP	FN	適合率	再現率	F1
L1→L2	41	3	3	0.932	0.932	0.932
L1→L3	47	0	4	1.000	0.922	0.959
L1→L4	19	0	2	1.000	0.905	0.950
L2→L1	60	2	4	0.968	0.938	0.952
L2→L3	3	1	0	0.750	1.000	0.857
L2→L4	90	0	0	1.000	1.000	1.000
L3→L1	44	0	0	1.000	1.000	1.000
L3→L4	6	0	0	1.000	1.000	1.000
L4→L1	30	3	1	0.909	0.968	0.938
L4→L2	233	4	4	0.983	0.983	0.983
L4→L3	18	0	0	1.000	1.000	1.000
全体精度	591	13	18	0.978	0.970	0.974

参考文献

- Kai Watanabe, Katuaki Nakano, Minoru Nakazawa, Kaname Naganuma, **Development and it's Evaluation of a Counterline Optimization Method for Directional Traffic Surveys Using MOT**, <https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/224374>,2023/02/15,参照 (2025/12/21)
- 中野 勝章,中沢 実, 交差点の交通量調査における複数カメラを用いた車両軌跡の補完手法の提案, <https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/228516>, 2023/10/18, 参照 (2025/12/21)